
Corrigé — Exercice 2

- 1) $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$. $p(\overline{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$.
- 2) $p(A \setminus B) = p(A) - p(A \cap B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$. $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - 0,7 = 0,3$.
- 3) $p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2 = p(A \cap B)$: **oui**, A et B sont indépendants.
- 4) $p(A/B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = p(A)$ et $p(B/A) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 = p(B)$: le conditionnement ne change rien, ce qui confirme l'indépendance.
- 5) $p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3 = 0,8$.